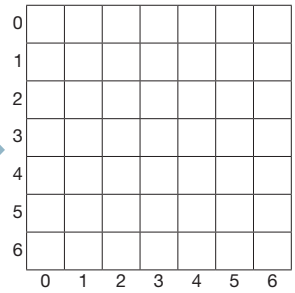
선택 활동

개발

다차원 데이터 구조를 이용한 이미지 표현하기

1 다음은 흑백 이미지를 2차원 리스트로 표현한 것이다. 프로그램을 실행하였을 때 어떤 그림이 나오는지 그려 보자.

```
01 import matplotlib.pyplot as plt
02 a = [ [255,   0,   0,  255,   0,   0,  255],
03       [  0, 128, 128,    0, 255, 255,    0],
04       [  0, 128, 128,  128, 128, 255,    0],
05       [  0, 128, 128,  128, 128, 255,    0],
06       [255,   0, 128,  128, 255,   0,  255],
07       [255, 255,   0,  255,   0, 255,  255],
08       [255, 255, 255,    0, 255, 255,  255]]
09 plt.imshow(a, cmap = 'gray')
```

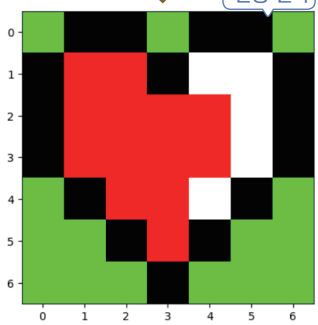


2 파이썬에서 컬러 이미지는 3차원 리스트로 표현할 수 있다. 'RGB 색상표'와 [실행 결과]를 참고하여 나오도록 프로그램을 완성해 보자.

▼ RGB 색상표

색상	R	G	B
	255	255	255
	0	0	255
	0	255	0
	255	0	0
	0	0	0

실행 결과




```
01 import matplotlib.pyplot as plt
02 R = [255,    0,    0]      # 빨강
03 G = [  0,  255,    0]      # 초록
04 B = [  0,    0,  255]      # 파랑
05 WT = [255,  255,  255]     # 하양
06 BK = [  0,    0,    0]     # 검정
07 a = [ [ G, BK, BK, G, BK, BK, G],
08
09
10
11
12
13                                ]
14 plt.imshow(a)
```

3 2번 프로그램을 수정하여 나만의 픽셀아트를 만들어 보자.

스스로 평가하기

다차원 데이터 구조를 활용하여 이미지를 저장하고 처리할 수 있다.